

FitManager - obrazloženje SOLID principa

Pregled odgovornosti klasa

Korisnici: Korisnik, Clan, Trener, Administrator i QRKod pokrivaju identitet, profil, uloge u sistemu i jedinstveni QR kod za evidenciju dolazaka.

Clanarine: TipClanarine definise trajanje i cijenu, dok Clanarina predstavlja konkretnu kupljenu clanarinu sa datumima, statusom i oznakom obavjestenja.

Treninzi i rezervacije: GrupniTrening, Rezervacija i Dolazak pokrivaju raspored treninga, rezervisanje mjesta i evidenciju ulaska u teretanu.

Planovi, izvjestaji i obavjestenja: PlanTreninga, Izvjestaj i EmailObavjestenje odvajaju personalizovani plan, agregirane rezultate i zapis slanja poruke.

Servisi i apstrakcije: Service klase koordiniraju slucajeve upotrebe, a repozitoriji, gatewayi i strategije skrivaju detalje perzistencije, slanja emaila i algoritama.

SRP - Single Responsibility Principle

Svaka klasa ima jedan jasno definisan razlog za promjenu. Domenske klase cuvaju stanje i pravila vezana za taj entitet, dok servisne klase koordiniraju slucajeve upotrebe. Na primjer, Clanarina ne salje email, nego samo zna da li je aktivna i da li je obavjestenje vec evidentirano. ObavjestavanjeClanarinaService koordinira slanje, a IEmailGateway predstavlja tehnicki kanal.

OCP - Open/Closed Principle

Model je otvoren za prosirenja kroz strategije i interfejs, ali zatvoren za nepotrebne izmjene postojećih klasa. Novi tip izvjestaja se dodaje novom implementacijom IStatistikaStrategija, a novi nacin generisanja plana treninga novom implementacijom IPlanTreningaStrategija. IzvjestajService i PlanTreningaService ne moraju mijenjati svoju osnovnu logiku.

LSP - Liskov Substitution Principle

Nasljedjivanje je ograniceno na tipove koji mogu zamijeniti bazni tip bez narušavanja očekivanja. Clan, Trener i Administrator nasljedjuju Korisnik samo za zajednicko ponasanje identiteta i pristupa. Specijalizovane funkcije, kao sto su kupovina clanarine ili vodjenje treninga, nisu smjestene u baznu klasu. Takodjer, konkretne SQL/SMTP/strategija klase mogu zamijeniti svoje interfejs jer postuju ugovor metoda koje implementiraju.

ISP - Interface Segregation Principle

Interfejsi nisu veliki i univerzalni, nego su podijeljeni prema klijentima: IClanRepository, IClanarinaRepository, ITreningRepository, IRezervacijaRepository, IDolazakRepository, IEmailGateway, IQRKodGenerator, IStatistikaStrategija i IPlanTreningaStrategija. Time nijedan servis ne zavisi od metoda koje mu nisu potrebne. Na primjer, RezervacijaService koristi samo repozitorije potrebne za rezervaciju i ne zna nista o slanju emaila ili generisanju izvjestaja.

DIP - Dependency Inversion Principle

Visokonivojske klase, odnosno servisi slucajeva upotrebe, zavise od apstrakcija, a ne od konkretnih implementacija. RegistracijaClanaService zavisi od IClanRepository i IQRKodGenerator, ObavjestavanjeClanarinaService od IEmailGateway, a IzvjestajService od IStatistikaStrategija. Konkretne klase kao SqlClanRepository ili SmtEmailGateway mogu se zamijeniti testnim ili drugacijim implementacijama bez promjene servisa.

Zakljucak

Dijagram koristi razdvajanje domenskih klasa, servisne koordinacije, repozitorija, gatewaya i strategija. Time se smanjuje medjusobna ovisnost, povecava kohezivnost klasa i omogucava prosirenje sistema bez rizicnih izmjena stabilnog modela.